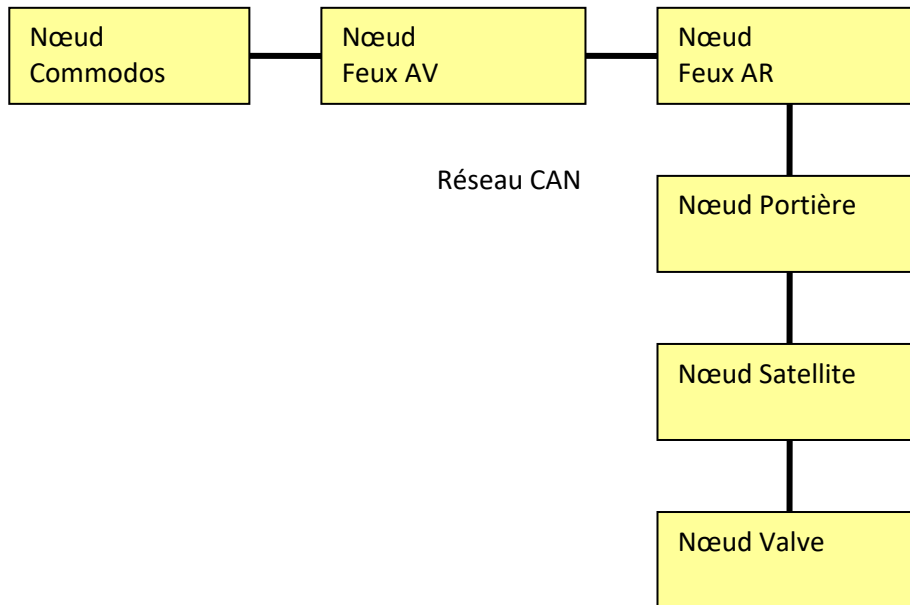


Maquette SM57

La maquette pédagogique à disposition regroupe un volant de Citroën C4, des phares avant et arrière, deux comodors et une portière.

A chaque élément du véhicule est associée une carte électronique basée sur un microcontrôleur PIC18Fxx ou un processeur intégré. Le microcontrôleur choisi dispose d'un module CAN intégré, auquel est ajouté un driver afin d'adapter les niveaux de tension TTL aux standards du CAN High-speed.



Format des identificateurs et des données (nœuds PIC)

- La vitesse de transmission est de 250kbit/s
- Les identificateurs sont étendus CAN 2.0B, soit 29 bits

Signification des identificateurs

M/E	XXXX	Nœud de réception	Nœud d'émission	Fonction
28	27..24	16..23	15..8	7..0

Bit 28 : les trames vers un esclave ou venant d'un esclave commencent avec ce bit à 1 logique

Bits 24 à 27 : sans signification (remplir avec des 0)

Bits 16 à 23 : numéro de nœud du récepteur sur un octet

Bits 8 à 15 : numéro de nœud de l'émetteur sur un octet

Bits 0 à 7 : adresse de fonction sur un octet

Code de fonction

La fonction adressée par l'identificateur est codée sur un octet, pour l'instant :

de 0x00 à 0x0F : entrées analogiques

0x00 : AN0

0x01 : AN1

: ...

0x0F : AN16

de 0x10 à 0x1F : entrées/sorties digitales

0x10 : port A

0x11 : port B

: etc...

0x0FF : est la fonction erreur

Types de messages

Cinq types de messages : messages d'identité au démarrage, les requêtes, les commandes et les notifications de changement d'état, erreur de fonction.

Identité

A son couplage sur le réseau un nœud CAN physique va énumérer son numéro de nœud et ses fonctions.

Exemple : Soit le nœud esclave numéro 62, avec une entrée analogique AN0 sur 8 bits, 3 entrées digitales RA1, RA4 et RC0, et 4 sorties digitales RA2, RA3, RA5 et RC1.

A la mise sous tension, il va émettre 3 trames, 1 pour l'entrée analogique et deux pour les ports A et C.

trame 1 :

- identificateur : 0x10006200, 00 adresse de destination : tout le réseau, 62 numéro de nœud, 00 fonction d'entrée analogique AN0
- DLC : 0x1, valeur analogique sur un octet
- Data 0 : valeur analogique lue à ce moment

trame 2 :

- identificateur : 0x10006210, 1 pour esclave, 00 adresse de destination : tout le réseau, 62 numéro de nœud, 10 fonction E/S digitales du port A
- DLC : 0x2, masques des entrées et des sorties
- Data 0 : 0b00010010, RA4 et RA1 sont des entrées **utilisées**
- Data 1 : 0b00101100, RA2, RA3 et RA5 sont les sorties **utilisées**

trame 3 :

- identificateur : 0x10006212, 1 pour esclave, 00 adresse de destination : tout le réseau, 62 numéro de nœud, 12 fonction E/S digitales du port C
- DLC : 0x2, masques des entrées et des sorties
- Data 0 : 0b00000001, RC0 est une entrée **utilisée**
- Data 1 : 0b00000010, RC1 est une sortie **utilisée**

Notification

C'est un message envoyé lors d'un changement d'état, valeur analogique, entrée de port, registre, ... La donnée qui a changée est envoyée à tout le réseau, adresse de réception 0x00, avec l'adresse du nœud émetteur et de la fonction concernée.

Exemple : Changement des entrées du port B du nœud 41 esclave RB0 et RB1 sont utilisées

trame émise :

- identificateur : 0x10004111, 1 esclave, 00 tout le réseau, 41 numéro de nœud, 11 port B
- DLC : 0x1, 1 octet d'entrée pour le port B
- Data 0 : 0b00000010, état de RB0 et RB1 seulement, l'état du port B est filtré par le masque 0b00000011, les autres entrées ne sont pas utilisées sur ce nœud.

Erreur de fonction

Ce message est émis par le destinataire, si la fonction n'existe pas. Il ne se compose que d'un identificateur comprenant en destination l'émetteur de l'erreur et en source le nœud concerné plus le code fonction 0xFF.

Exemple : Le maître20 envoie une commande au port D qui n'existe pas sur l'esclave 57.

message d'erreur emis :

- identificateur : 0x105720FF
- DLC : 0x0

Commande

C'est un message reçu le destinataire écrit la valeur envoyée en donnée dans les registres de la fonction adressée.

Exemple :

Le maître numéro 21 met la sortie RB4 à 1 sur l'esclave 56

commande émise :

- identificateur : 0x10562111
- DLC : 0x1
- Data 0 : (0x00010000 ou logique avec l'état des sorties précédent)

Requête

L'émetteur envoie une requête, bit RTR=1, pour demander l'état d'une variable, port ou valeur analogique. L'identificateur de la requête comprend la destination, la source et la fonction adressée. Le destinataire répond en mettant dans l'identificateur, en source son numéro, en destination le demandeur et le code fonction, dans les données la valeur demandée. Si la fonction n'existe pas, le destinataire envoie un message d'erreur.

Exemple :

Le maître 10 demande l'état des entrées du port B de l'esclave 54, entrées utilisées RB7, RB6, RB1.

requête émise :

- identificateur : 0x10541011
- RTR = 1

réponse :

- identificateur : 0x10105411

- DLC:1
- Data 0 : 0x10000010, avec le masque 0x11000010 des entrées, les entrées RB7, RB6, RB1 sont donc respectivement à 1, 0 et 1.

Documentations techniques des nœuds CAN

GROUPE COMMODOS (Code esclave 0x51)



Commandes	Imp/Com	Type	Fil	Valeur(V)	Entrées
NC			1		+12V
NC			2		+12V
Gnd			3		Gnd
Gnd			4		Gnd
Lave-glace arrière	I	D	5		B0
◀◀	I	D	6		B1
NC			7		B2(CAN)
NC			8		B3(CAN)
Essuie-glace automatique	I	D	9		B4
Lave-glace avant	I	D	10		B5
Appel de Phares	I	D	11		B6
Phares	I	D	12		B7
Gnd			13		
Gnd			14		
NC			15		+5V
NC			16		+5V
Anti-Brouillard avant	I	A	17	0	A0
Anti-brouillard arrière	I	A	17	1,3	A0
Bouton	I	A	17	2,5	A0
Anti-brouillard repos	C	A	17	3,6	A0
Feux 0	C	A	18	2,5	A1
Feux AUTO	C	A	18	3,5	A1
Feux veilleuses	C	A	18	4,9	A1
Feux route/phares	C	A	18	0	A1
Clignotant Droit	C	D	19		A2
Clignotant Repos	C	D	20		A3
Clignotant gauche	C	D	21		A4
Veilleuses	C	D	22		A5
Gnd			23		Gnd

Gnd			24		Gnd
Essuie-glace repos	C	D	25		C0
Essuie-glace intermittent	C	D	26		C1
Essuie-glace vitesse 1	C	D	27		C2
Essuie-glace vitesse 2	C	D	28		C3
Essuie-glace arrière	C	D	29		C4
NC			30		C5
NC			31		C6(RS232)
NC			32		C7(RS232)
Gnd			33		Gnd
Gnd			34		Gnd

GROUPE FEUX

Connectique feux avant (Code esclave 0x52)



Appareil	Courant(A)	Fils	Broche	Port	Statut
+12V	-	-	1	-	+12V
+12V	-	-	2	-	+12V
Gnd	-	-	3	-	Gnd
Gnd	-	-	4	-	Gnd
Feux droits					
Clignotant	1,75	Vert 1.1-3M1M	5	B0	Sortie
Contrôle	-	-	6	B1	Entrée
NC	-	-	7	B2	CAN
NC	-	-	8	B3	CAN
Veilleuse	0,75	beige 1.2-1M	9	B4	Sortie
Phare	4,4	Jaune 2.1-2M	10	B5	Sortie
Contrôle	-	-	11	B6	Entrée
NC	-	-	12	B7	-
Gnd	-	-	13	-	Gnd
Gnd	-	-	14	-	Gnd
NC	-	-	15	-	+5V
NC	-	-	16	-	+5V
Code	3,9	Jaune 3.1-3M1M	17	A0	Sortie
Contrôle	-	-	18	A1	Entrée
NC	-	-	19	A2	-
Feux gauches					
Code	3,9	beige 4.1-4M6M	20	A3	Sortie
Contrôle	-	-	21	A4	Entrée
NC	-	-	22	A5	-
Gnd	-	-	23	-	Gnd
Gnd	-	-	24	-	Gnd
Phare	4,4	Rose 5.1-5M	25	C0	Sortie
Contrôle	-	-	26	C1	Entrée
NC	-	-	27	C2	-
Veilleuse	0,75	Bleu 6.1-6M	28	C3	Sortie
Contrôle	-	-	29	C4	Entrée
Clignotant	1,75	Rose 6.2-4M6M	30	C5	Sortie
NC	-	-	31	C6	RS232
NC	-	-	32	C7	RS232
Gnd	-	-	33	-	Gnd
Gnd	-	-	34	-	Gnd

Connectique feux arrières (code esclave 0x53)



Appareil	Courant(A)	Fils	Broche	Port	Statut
+12V	-	-	1	-	+12V
+12V	-	-	2	-	+12V
Gnd	-	-	3	-	Gnd
Gnd	-	-	4	-	Gnd
Essuie-glace					
NC	-	-	5	B0	-
Fin de course	-	Rouge	6	B1	Entrée
NC	-	-	7	B2	CAN
NC	-	-	8	B3	CAN
NC	-	-	9	B4	-
1 ^{ère} vitesse	1,05	Orange 2.1-1M	10	B5	
Contrôle	-	-	11	B6	
2 ^{ème} vitesse	2,08	Jaune 2.2-1M	12	B7	
Gnd	-	-	13	-	Gnd
Gnd	-	-	14	-	Gnd
NC	-	-	15	-	+5V
NC	-	-	16	-	+5V
Feux droits					
Clignotant	1,75	Rouge 3.1-3M	17	A0	Sortie
Contrôle	-	-	18	A1	Entrée
Feu de position	0,75	Blanc 3.2-3M	19	A2	Sortie
Feux stop	1,75	Gris 4.1-3M	20	A3	Sortie
Contrôle	-	-	21	A4	Entrée
Feux gauches					
Feux stop	1,75	Orange 4.2-5M	22	A5	Sortie
Gnd	-	-	23	-	Gnd
Gnd	-	-	24	-	Gnd
Feu de position	0.75	Blanc 5.1-5M	25	C0	Sortie
Contrôle	-	-	26	C1	Entrée
Clignotant	1,75	Rouge 5.2-5 M	27	C2	Sortie
NC	-	-	28	C3	-
NC	-	-	29	C4	-
NC	-	-	30	C5	-
NC	-	-	31	C6	RS232
NC	-	-	32	C7	RS232
Gnd	-	-	33	-	Gnd

Gnd	-	-	34	-	Gnd
-----	---	---	----	---	-----

GROUPE SATELLITE (Code esclave 0x50)



Remarque : Les voyants de rappel des phares ne sont pas implémentés ici

Commandes	Type	Abrév.	Fil	Valeur active(V)	Broches
-	Batterie		1		+12V
-	Batterie		2		+12V
-	Masse		3		0V
-	Masse		4		0V
♪ bit 0	Entrée		5		B0
♪ bit 1	Entrée		6		B1
NC	CAN		7		TX
NC	CAN		8		RX
☞ bit 0	Entrée		9		B4
☞ bit 1	Entrée		10		B5
★ bit 0	Entrée		11		B6
★ bit 1	Entrée		12		B7
-	Masse		13		0V

-	Masse		14		0V
-	5V 300mA		15		+5V
-	5V 300mA		16		+5V
VOL+	Analogique		17	3,9	AN0
VOL-	Analogique		17	2,6	AN0
▶▶	Analogique		17	1,8	AN0
🔊	Analogique		17	0,9	AN0
MENU	Analogique		18	3,4	AN1
MODE	Analogique		18	2,6	AN1
OK	Analogique		18	1,8	AN1
ESC	Analogique		18	0,9	AN1
SET+	Analogique		19	2,6	AN2
SET-	Analogique		19	1,8	AN2
	Analogique		19	0,9	AN2
Contraste	Analogique		20	3,4	AN3
⌚	Analogique		20	2,6	AN3
🕒	Analogique		20	1,8	AN3
Micro	Analogique		20	0,9	AN3
Régulateur 0	Entrée		21	0	A4
Régulateur REG	Analogique		22	0	AN5
-	Masse		23		0V
-	Masse		24		0V
Régulateur LIM	Entrée		25	0	C0
Klaxon	Entrée		26	0	C1
Affichage voyants	Sortie	/G	27		C2
Horloge voyants	Sortie	SRCK	28		C3/SCK
Latch voyants	Sortie	RCK	29		C4
Données voyants	Sortie	SER IN	30		C5/SDO
NC	RS232		31		TX
NC	RS232		32		RX
-	Masse		33		0V
-	Masse		34		0V

GROUPE PORTIERE (Code esclave 0x54)



PIN	Broche	Type	Fonction	Organe
1			reset	
2	AN0	Entrée ANALOGIQUE	Commande vitre avant droite	Platine
3	AN1	Entrée ANALOGIQUE	Commande vitre avant gauche	Platine
4	AN2	Entrée ANALOGIQUE	Position sélecteur retro	Platine
5	AN3	Entrée ANALOGIQUE	Commande retro (joystick)	Platine
6	AN4	Entrée ANALOGIQUE	Commande vitre arrière droite	Platine
7	A4	Sortie NUMERIQUE	Eclairage platine	Platine
8	AN5	Entrée ANALOGIQUE	Commande vitre arrière droite	Platine
9	AN6	Entrée ANALOGIQUE	Commande verrouillage	Platine
10			N/A	
11			+5Volt	
12			GND	
13			OSC1	
14			OSC2	
15	C0	Sortie NUMERIQUE	L293D : Commande bras 3	Rétroviseur
16	C1	Sortie NUMERIQUE	L293D : Commande bras 2	Rétroviseur
17	C2	Sortie NUMERIQUE	L293D : Commande bras 1	Rétroviseur
18	C3	Sortie NUMERIQUE	L293D : Activation des ponts	Rétroviseur
19	D0	Sortie NUMERIQUE	L293N : Commande bras 1	Condamnation
20	D1	Sortie NUMERIQUE	L293N : Commande bras 2	Condamnation
21	D2	Sortie NUMERIQUE	L293N : Activations bras 1 et 2	Condamnation
22	D3	Sortie NUMERIQUE	L293N : Commande bras 3	lève vitre
23	D4	Sortie NUMERIQUE	L293N : Commande bras 4	lève vitre
24	D5	Sortie NUMERIQUE	L293N : Activation bras 3 et 4	lève vitre
25			N/A	
26			N/A	
27			N/A	
28			N/A	
29			N/A	
30			N/A	
31			GND	
32			+5Volt	
33	B0	Entrée NUMERIQUE	Statut condamnation	Condamnation
34	B1	Entrée NUMERIQUE	Statut condamnation	Condamnation
35			CAN TX	
36			CAN RX	
37			N/A	
38			N/A	
39			N/A	
40	B7	Sortie NUMERIQUE	Commande MOSFET Clignotant	clignotant